

Manual de Operaciones - EcoRoute

Guía para solucionar errores comunes en producción

1. Propósito

Este manual describe los procedimientos para diagnosticar y resolver los errores más frecuentes durante la ejecución, entrenamiento y evaluación del sistema EcoRoute (agente DQN + simulador SUMO).

2. Errores comunes y soluciones

2.1 El simulador SUMO no inicia o se cierra inesperadamente

- Causa probable: ruta incorrecta al binario de SUMO, archivos de configuración (.net.xml, .rou.xml) corruptos o con formato inválido, puerto TraCI ocupado.
- Solución:
 1. Verificar que la variable de entorno SUMO_HOME esté configurada correctamente.
 2. Validar los archivos de red y rutas con netconvert --validate.
 3. Verificar que el puerto TraCI no esté en uso (netstat/ss) y, de ser necesario, asignar un puerto alternativo.
 4. Reiniciar la simulación con --start y revisar el log de SUMO para errores específicos.

2.2 El entrenamiento del agente DQN diverge (recompensa decrece o se vuelve NaN)

- Causa probable: learning rate demasiado alto, normalización inadecuada del estado, recompensas mal escaladas, gradientes explosivos.
- Solución:
 1. Reducir el learning rate (escala logarítmica, p. ej. de $1e-3$ a $1e-4$).
 2. Verificar que los componentes del estado estén normalizados (densidad, colas, tiempos).
 3. Activar gradient clipping (norma máxima recomendada: 1.0–10.0).
 4. Revisar la escala de la función de recompensa híbrida; ajustar los pesos de cada término.
 5. Reiniciar el entrenamiento desde el último checkpoint estable.

2.3 El agente no aprende (recompensa estancada)

- Causa probable: exploración insuficiente, Experience Replay sin suficientes muestras, red objetivo desincronizada.
- Solución:
 1. Verificar la curva de decaimiento de epsilon (ϵ -greedy); ajustar si decae demasiado rápido.

2. Confirmar que el buffer de Experience Replay tenga suficientes transiciones antes de iniciar el entrenamiento (warm-up).
3. Revisar la frecuencia de actualización de la red objetivo (target network).
4. Verificar que las acciones inválidas (transiciones inseguras) no estén generando recompensas inconsistentes.

2.4 Cálculo de emisiones de CO₂ con valores anómalos (negativos o extremadamente altos)

- Causa probable: datos de velocidad/aceleración fuera de rango, error en la integración con el modelo COPERT/VSP, unidades inconsistentes.
- Solución:
 1. Validar el rango de velocidades y aceleraciones obtenidas de SUMO/TraCI antes de pasarlas al modelo de emisiones.
 2. Verificar las unidades esperadas por el modelo (m/s vs km/h, m/s² vs g).
 3. Añadir validaciones (clipping) para descartar valores fuera de los límites físicos razonables.
 4. Revisar logs para identificar el episodio/paso donde se origina el valor anómalo.

2.5 Comparación con baselines arroja resultados inconsistentes

- Causa probable: semillas aleatorias distintas entre corridas, configuración de escenarios diferente entre políticas, número insuficiente de corridas.
- Solución:
 1. Verificar que todas las políticas (DQN, tiempo fijo, adaptativo clásico) se evalúen con las mismas semillas y escenarios.
 2. Aumentar el número de corridas por política (mínimo 5) para reportar media y desviación estándar.
 3. Revisar el script de evaluación para confirmar que los mismos archivos de configuración se utilizan en todas las corridas.

2.6 Visualizaciones (curvas de convergencia, mapas de calor) no se generan o están vacías

- Causa probable: datos de entrenamiento/evaluación no guardados correctamente, rutas de archivos incorrectas, dependencias de graficación faltantes.
- Solución:
 1. Verificar que los logs de métricas (CSV/JSON) contengan datos por episodio.
 2. Confirmar las rutas de entrada/salida configuradas para los scripts de visualización.

3. Revisar que las librerías de graficación (matplotlib, seaborn) estén instaladas en el entorno.

3. Escalamiento

Si el error persiste después de aplicar las soluciones anteriores, registrar el incidente en el Registro de deuda técnica (si aplica) y notificar al responsable del módulo correspondiente (entorno, agente, entrenamiento o evaluación).